Penyusun:

Mizan Zakari Abdullah 2403015083

Dosen Pengampu : **Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.**

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR HAMKA

Pertemuan 2 – Software Development Life Cycle (SDLC)

Tujuan

Mampu memahami dan menerapkan konsep **Software Development Life Cycle (SDLC)** dalam pengembangan perangkat lunak, serta mampu memilih model SDLC yang sesuai dengan kebutuhan proyek yang akan dikerjakan.

Teori Singkat

Software Development Life Cycle (SDLC) merupakan suatu proses sistematis yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak agar menghasilkan sistem yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. SDLC mencakup beberapa tahapan penting, yaitu perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan sistem.

Dalam pengembangan perangkat lunak, SDLC membantu tim pengembang untuk bekerja secara terstruktur dan terarah. Dengan adanya SDLC, setiap tahap memiliki tujuan yang jelas sehingga dapat meminimalkan kesalahan serta meningkatkan efisiensi dalam pengembangan sistem.

Terdapat berbagai model SDLC yang dapat digunakan, antara lain:

- **Waterfall** → model berurutan yang cocok untuk kebutuhan tetap
- **Prototype** → menggunakan contoh sistem awal untuk mendapatkan feedback
- **Spiral** → fokus pada analisis risiko
- **Incremental** → pengembangan bertahap
- **RAD (Rapid Application Development)** → pengembangan cepat
- **Agile** → fleksibel dan iteratif

Pada pertemuan ini, mempelajari berbagai model SDLC dan menentukan model yang paling sesuai untuk proyek yang sedang dikerjakan, yaitu **Website Pre Order Toko Kaizen**. Pemilihan model SDLC sangat penting karena akan mempengaruhi proses pengembangan sistem, terutama jika kebutuhan sistem sering mengalami perubahan.

Bahan dan Alat

- Modul RPL
- Laptop/Komputer/HP
- Text editor (VS Code)
- Git dan GitHub
- Browser
- Diagram tools (Draw.io / Lucidchart / Astah)

Contoh Permasalahan

Dalam pengembangan sistem Website Pre Order Toko Kaizen, tim menghadapi kendala berupa kebutuhan sistem yang sering berubah. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian fitur berdasarkan kebutuhan pengguna dan masukan dari pemilik toko.

Perubahan tersebut dapat mempengaruhi proses pengembangan sistem, seperti perubahan desain, penambahan fitur, serta revisi pada alur sistem. Jika tidak menggunakan metode pengembangan yang tepat, maka proyek dapat mengalami keterlambatan dan hasil sistem tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna.

Studi Kasus

- Tema Proyek Perangkat Lunak: Website **Pre Order Toko Kaizen**

  Nama Sistem**:** Sistem Website Pre Order Toko Kaizen

  Tujuan Sistem**:** Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk secara pre order secara online dengan lebih mudah serta membantu pemilik toko dalam mengelola data pesanan dengan lebih teratur dan efisien.

  Target Pengguna**:** Membantu pelanggan melakukan pemesanan produk secara pre order secara online dengan lebih mudah serta membantu pemilik toko dalam mengelola data pesanan dengan lebih teratur dan efisien.Repository Git untuk Proyek**:** Repository proyek dibuat menggunakan Gi**t** dan disimpan di platform GitHub untuk memudahkan kolaborasi antar anggota kelompok dalam mengembangkan sistem.

  https://github.com/palentpemberani/KAIZEN-CAKERY-4A.git

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Pemilihan model SDLC	Sangat tepat dan argumentatif	Tepat	Kurang tepat	Tidak sesuai
Diagram SDLC	Lengkap dan jelas	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Kesesuaian dengan proyek	Sangat sesuai	Sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai